

Qual é o fator mais limitante no planejamento de capacidade de *uplink*?

- ☐ O número de antenas na estação base (gNB).
- ☐ A largura de banda disponível.
- ☐ A interferência causada por outras células.
- ☒ A Potência de Transmissão do UE.

Como a interferência no *uplink* difere da interferência no *downlink*?

- ☒ No *uplink*, a interferência primária é a intra-célula (causada por múltiplos UEs transmitindo para a mesma gNB), enquanto no *downlink* vem de células vizinhas.
 - ☐ No *uplink*, não existe interferência significativa, pois os sinais são muito fracos.
 - ☐ A interferência no *uplink* é causada exclusivamente por células próximas.
 - ☐ A interferência no *uplink* afeta apenas dispositivos IoT e não smartphones.
-

Em relação ao MIMO de *uplink*, qual é a limitação típica para o número de camadas (*layers*)?

- ☐ É limitado a 8 ou mais camadas, assim como no *downlink*.
- ☐ Não é possível utilizar MIMO no *uplink*.
- ☒ É limitado a 2 ou 4 camadas, devido ao número menor de antenas de transmissão em um UE.
- ☐ O número de camadas é sempre fixo em 2.

No processo de planejamento, por que a "Modelagem da Rede e Interferência" no *uplink* é considerada mais complexa do que no *downlink*?

- ☐ Porque não existem ferramentas de software capazes de simular *uplink*.
- ☐ Porque a gNB não possui capacidade de processamento para calcular interferência.
- ☐ Porque a frequência de operação do *uplink* muda a cada milissegundo.
- ☒ Porque requer a simulação de múltiplos transmissores de baixa potência (UEs) em várias localizações e a interferência combinada na gNB.